

Exercices classiques, Maths SUP : Énoncé

Lucas 2

Sommaire

1	Epsilon métrie	2
1.1	Démonstrations :	2
1.1.1	Existence et unicité de la partie entière.	2
1.1.2	$\mathbb{R}$ est archimédien.	2
1.1.3	$\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.	2
1.2	Exercices classiques :	2
2	Matrices	2
2.1	Exercices méthodes :	2
2.1.1	Diagonalisation 1.	2
2.1.2	Diagonalisation 2.	2
2.1.3	Diagonalisation 3.	2
2.1.4	Utiliser la Trace 1.	2
2.1.5	Utiliser la Trace 2.	2
2.1.6	Utiliser la Trace 3.	2
2.2	Exercices classiques.	2
2.2.1	Nilpotence implique trace nulle.	2
2.2.2	Lemme de Hadamard.	2
2.2.3	Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)	2
2.2.4	Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)	2
3	Polynômes	3
3.1	$P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$	3
3.2	$P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$	3
3.3	Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$	3
4	Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires	3
4.1	Exercices méthodes :	3
4.2	Exercices classiques :	3
4.2.1	Première caractérisation des homothéties.	3
4.2.2	Seconde caractérisation des homothéties.	3
4.2.3	Théorème de la base télescopique.	3
4.2.4	Deux preuves de la <u>majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.</u>	3
4.2.5	Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.	3
4.2.6	Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.	3
4.2.7	Théorème de Mashcke.	3

1 Epsilon métrie

1.1 Démonstrations :

1.1.1 Existence et unicité de la partie entière.

1.1.2 $\mathbb{R}$ est archimédien.

1.1.3 $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$.

1.2 Exercices classiques :

2 Matrices

2.1 Exercices méthodes :

2.1.1 Diagonalisation 1.

2.1.2 Diagonalisation 2.

2.1.3 Diagonalisation 3.

2.1.4 Utiliser la Trace 1.

2.1.5 Utiliser la Trace 2.

2.1.6 Utiliser la Trace 3.

2.2 Exercices classiques.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ telles

2.2.1 Nilpotence implique trace nulle.

2.2.2 Lemme de Hadamard.

2.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)

Énoncé : Soit E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels non nuls de dimension finie, f et g dans $\mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\text{rg}(g) \leq \text{rg}(f)$ si et seulement s'il existe $h \in \text{GL}(F)$ et $k \in \mathcal{L}(E)$ tels que $h \circ g = f \circ k$

2.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)

Énoncé : Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante telle que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(AB) = f(A)f(B)$.

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.

3 Polynomes

3.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

3.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$

3.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$

4 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires

4.1 Exercices méthodes :

4.2 Exercices classiques :

4.2.1 Première caractérisation des homothéties.

4.2.2 Seconde caractérisation des homothéties.

4.2.3 Théorème de la base télescopique.

4.2.4 Deux preuves de la majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.

4.2.5 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.

4.2.6 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.

4.2.7 Théorème de Mashcke.